

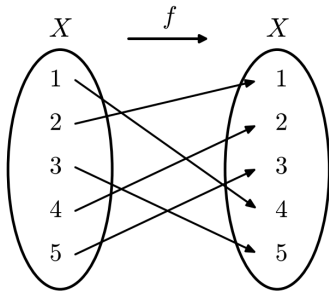
공통수학2

예비고1 반편성고사 · 20문항(객관식 14, 단답형 6) · 60분 · 100점

1. 두 점 $(1, 2)$, $(3, 8)$ 을 지나는 직선에 수직이고 점 $(3, 1)$ 을 지나는 직선의 y 절편은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. 그림은 함수 $f : X \rightarrow X$ 를 나타낸 것이다.



$(f \circ f)(1) + f^{-1}(5)$ 의 값은? [3점]

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3. 일차함수 $f(x) = ax - 3$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 $f^{-1}(5) = 2$ 일 때, $f^{-1}(13)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

4. 좌표평면 위의 세 점 $A(1, 4)$, $B(a, -2)$, $C(5, b)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(3, 2)$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [4점]

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

5. 직선 $y = ax + 3$ 을 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 후, x 축에 대하여 대칭이동한 직선이 원 $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$ 의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값은? [4점]

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

6. 실수 x 에 대한 두 조건

$$p : |x - a| > 3,$$

$$q : x^2 - 6x + 8 \leq 0$$

이 있다. q 가 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4점]

① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

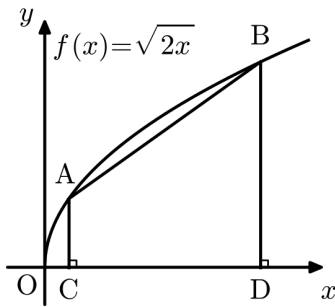
7. $2 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $f(x) = \frac{a}{x+1} + b$ ($a < 0$) 의 최댓값이 3, 최솟값이 1 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? [5점]

① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

8. 좌표평면 위에 원 $C : x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ 이 있다. 두 점 $A(1, -3)$, $B(4, 1)$ 과 원 C 위의 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값은? [5점]

- ① $\frac{33}{2}$ ② 17 ③ $\frac{35}{2}$
④ 18 ⑤ $\frac{37}{2}$

9. 그림과 같이 양수 k 에 대하여 함수 $f(x) = \sqrt{2x}$ 의 그래프 위의 두 점 $A(k, f(k))$, $B(9k, f(9k))$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C , D 라 하자. 사각형 $ACDB$ 의 넓이가 64 일 때, $\overline{AB}$ 의 값은? [5점]



- ① $4\sqrt{15}$ ② $6\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{65}$
④ $4\sqrt{17}$ ⑤ $12\sqrt{2}$

10. 실수 x 에 대한 두 조건

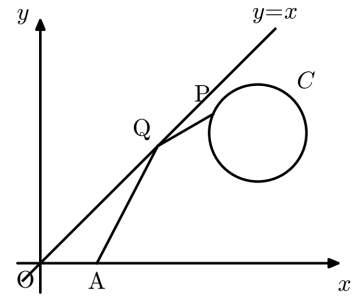
$$p : (x - 2a)(x + a) > 0,$$

$$q : |x - 1| \leq 5$$

가 있다. q 가 $\sim p$ 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은? [6점]

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

11. 그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C : (x - 10)^2 + (y - 6)^2 = 5$ 와 점 $A(1, 0)$ 이 있다. 원 C 위의 점 P , 직선 $y = x$ 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AQ} + \overline{QP}$ 의 최솟값은? [6점]

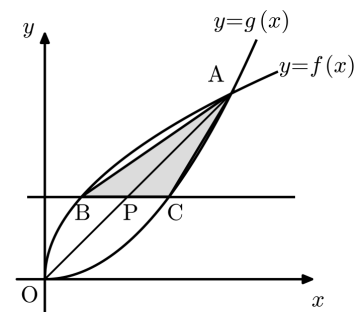


- ① $3\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $5\sqrt{5}$
④ $6\sqrt{5}$ ⑤ $7\sqrt{5}$

12. $0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = \frac{2x+k}{x-3}$ 의 최댓값이 4 가 되도록 하는 상수 k 의 값은? [7점]

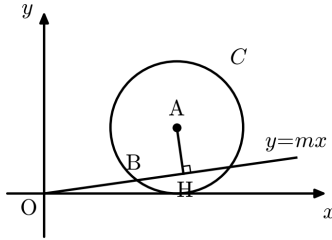
- ① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

13. 그림과 같이 함수 $f(x) = 3\sqrt{x}$ 의 그래프와 함수 $g(x) = \frac{1}{9}x^2$ ($x \geq 0$) 의 그래프가 만나는 두 점 중 원점 O 가 아닌 점을 A 라 하고, 선분 OA 를 4 : 5 로 내분하는 점을 P 라 하자. 점 P 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 만나는 점을 각각 B , C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이는? [7점]



- ① $\frac{89}{9}$ ② $\frac{92}{9}$ ③ $\frac{95}{9}$
④ $\frac{98}{9}$ ⑤ $\frac{101}{9}$

14. 그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C : (x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 와 직선 $y = mx$ ($0 < m < 1$) 이 있다. 원 C 의 중심을 A, 점 A 에서 직선 $y = mx$ 에 내린 수선의 발을 H, 직선 $y = mx$ 가 원 C 와 만나는 두 점 중 원점 O 에 가까운 점을 B 라 할 때, $\overline{OH} : \overline{BH} = 3 : 1$ 이다. 상수 m 의 값은? [7점]



- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$
15. 무리함수 $y = \sqrt{2x + 6} + a$ 의 역함수의 그래프가 두 점 $(2, -3)$, $(b, 5)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [3점]
16. 두 집합
 $A = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$, $B = \{x | x \text{는 } 10 \text{이하의 소수}\}$
 에 대하여 집합 $(A \cup B) - (A \cap B)$ 의 모든 원소의 합을 구하시오. [4점]
17. 좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 $(2, -1)$ 에서의 접선이 곡선 $y = x^2 + ax + a - 8$ 에 접할 때, 상수 a 의 값을 구하시오. [5점]

18. 좌표평면 위의 원점 O 와 점 C $(12, 6)$ 에 대하여 선분 OC 를 1 : 2 로 내분하는 점을 P 라 하자. 두 점 A $(2, 1)$, B $(6, -2)$ 에 대하여 선분 AB 위의 한 점을 Q 라 할 때, $\overline{PQ}^2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m$ 의 값을 구하시오. [5점]

19. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 에 대하여 함수 $f : X \rightarrow X$ 는
 $f(k) = (7^k \text{의 일의 자리의 수})$
 이다. 다음 조건을 만족시키는 집합 A 에 대하여 A 의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오. [6점]

(가) $A \subset X$, $n(A) \geq 2$
 (나) 집합 A 의 임의의 원소 a 에 대하여 $f(a) \in A$ 이고, $(f \circ f)(a) = 3$ 이다.
 (다) 집합 A 의 임의의 두 원소 x, y 에 대하여 $x < y$ 이면 $f(x) \leq f(y)$ 이다.

20. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 이 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오. [8점]

(가) $n(A \cap B) = 2$, $n(B - A) = 3$
 (나) $p \in A \cap B$ 이면 $\frac{p+1}{2} \in B - A$ 이다.
 (다) $q \in B - A$ 이면 $q + 3 \in A$ 이다.

공통수학2 정답 및 해설

1. [정답] ② (도형의 방정식 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 5번)

두 점을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{8-2}{3-1} = 3$ 이므로 수직
인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{3}$
점 (3, 1) 을 지나므로 $y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 3)$, 즉 $y =$
 $-\frac{1}{3}x + 2$
따라서 y 절편은 2

2. [정답] ④ (함수와 그래프 · 하 · 3점 · 변형: 2026-3월 4번)

그림에서 $f(1) = 4, f(4) = 2$ 이므로 $(f \circ f)(1) =$
 $f(4) = 2$
 $f(3) = 5$ 이므로 $f^{-1}(5) = 3$
따라서 구하는 값은 $2 + 3 = 5$

3. [정답] ① (함수와 그래프 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 5번)

$f^{-1}(5) = 2$ 이므로 $f(2) = 2a - 3 = 5, a = 4$
 $f^{-1}(13) = k$ 라 하면 $f(k) = 4k - 3 = 13$ 이므로
 $k = 4$

4. [정답] ③ (도형의 방정식 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 23번)

$\frac{1+a+5}{3} = 3$ 에서 $a = 3, \frac{4+(-2)+b}{3} = 2$ 에서 $b = 4$
따라서 $a + b = 7$

5. [정답] ⑤ (도형의 방정식 · 중하 · 4점 · 변형: 2025-3월 9번)

평행이동한 직선은 $y + 1 = a(x - 2) + 3$, 즉 $y =$
 $a(x - 2) + 2$
 x 축에 대하여 대칭이동하면 $-y = a(x - 2) + 2$, 즉
 $y = -a(x - 2) - 2$
원 $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$ 의 넓이를 이등분하려면
중심 $(-1, 4)$ 를 지나야 하므로
 $4 = -a(-3) - 2, 3a = 6, a = 2$

6. [정답] ② (집합과 명제 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 11번)

q 의 진리집합은 $Q = \{x | 2 \leq x \leq 4\}$
 $\sim p: |x - a| \leq 3$ 의 진리집합은
 $\{x | a - 3 \leq x \leq a + 3\}$
 Q 가 이 집합에 포함되어야 하므로 $a - 3 \leq 2, a +$
 $3 \geq 4$, 즉 $1 \leq a \leq 5$
정수 a 는 1, 2, 3, 4, 5 이므로 합은 15

7. [정답] ③ (함수와 그래프 · 중 · 5점 · 변형: 2026-3월 8번)

$a < 0$ 이므로 $2 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x)$ 는 x 의 값이 커지
면 함숫값도 커진다.
최댓값 $f(4) = \frac{a}{5} + b = 3$, 최솟값 $f(2) = \frac{a}{3} + b =$
1
두 식을 빼면 $-\frac{2a}{15} = 2, a = -15$ 이고 $b = 6$
따라서 $a + b = -9$

8. [정답] ① (도형의 방정식 · 중 · 5점 · 변형: 2025-3월 12번)

원 C 는 중심이 $(-1, 2)$, 반지름의 길이가 2 인 원이다.
직선 AB 의 방정식은 $4x - 3y - 13 = 0$ 이고 $\overline{AB} =$
 $\sqrt{9 + 16} = 5$
원의 중심과 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{|-4 - 6 - 13|}{5} = \frac{23}{5}$
점 P 와 직선 AB 사이의 거리의 최댓값은 $\frac{23}{5} + 2 = \frac{33}{5}$
따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2} \times 5 \times \frac{33}{5} = \frac{33}{2}$

9. [정답] ④ (함수와 그래프 · 중 · 5점 · 변형: 2025-3월 10번)

$\overline{AC} = \sqrt{2k}, \overline{BD} = \sqrt{18k} = 3\sqrt{2k}, \overline{CD} = 8k$
사다리꼴 $ACDB$ 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4\sqrt{2k} \times 8k =$
 $16k\sqrt{2k} = 64$ 이므로 $k\sqrt{2k} = 4$
양변을 제곱하면 $2k^3 = 16, k = 2$
 $A(2, 2), B(18, 6)$ 이므로 $\overline{AB} = \sqrt{16^2 + 4^2} =$
 $\sqrt{272} = 4\sqrt{17}$

10. [정답] ⑤ (집합과 명제 · 중상 · 6점 · 변형: 2025-3월 15번)

q 의 진리집합은 $Q = \{x | -4 \leq x \leq 6\}$ 이고, $\sim p:$
 $(x - 2a)(x + a) \leq 0$ 의 진리집합을 P^C 라 하면
 $P^C \subset Q$ 이어야 한다.
(i) $a > 0$ 일 때 $P^C = \{x | -a \leq x \leq 2a\}$ 이므로
 $-a \geq -4, 2a \leq 6$ 에서 $0 < a \leq 3$
(ii) $a = 0$ 일 때 $P^C = \{0\}$ 이므로 성립
(iii) $a < 0$ 일 때 $P^C = \{x | 2a \leq x \leq -a\}$ 이므로
 $2a \geq -4, -a \leq 6$ 에서 $-2 \leq a < 0$
따라서 $-2 \leq a \leq 3$ 이므로 $M = 3, m = -2,$
 $Mm = -6$

11. [정답] ② (도형의 방정식 · 중상 · 6점 · 변형: 2026-3월 14번)

점 A 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이라 하면 A' (0, 1) 이고 $\overline{AQ} = \overline{A'Q}$
 $\overline{AQ} + \overline{QP} = \overline{A'Q} + \overline{QP} \geq \overline{A'P}$
 원의 중심 (10, 6) 과 A' 사이의 거리는 $\sqrt{100 + 25} = 5\sqrt{5}$ 이므로 $\overline{A'P}$ 의 최솟값은 $5\sqrt{5} - \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$
 점 A' 과 원 C 는 직선 $y = x$ 에 대하여 서로 반대쪽에 있으므로 이때의 선분 A'P 는 직선 $y = x$ 와 만난다.
 따라서 구하는 최솟값은 $4\sqrt{5}$

12. [정답] ④ (함수와 그래프 · 상 · 7점 · 변형: 2025-3월 14번)

$f(x) = 2 + \frac{k+6}{x-3}$
 (i) $k + 6 > 0$ 이면 $0 \leq x \leq 2$ 에서 감소하므로 최댓값은 $f(0) = 2 - \frac{k+6}{3} = 4$ 에서 $k = -12$ 인데 $k + 6 > 0$ 에 모순
 (ii) $k + 6 < 0$ 이면 증가하므로 최댓값은 $f(2) = 2 - \frac{k+6}{1} = 4$ 에서 $k = -8$ (조건 만족)
 (iii) $k + 6 = 0$ 이면 $f(x) = 2$ 이므로 성립하지 않는다.
 따라서 $k = -8$

13. [정답] ③ (함수와 그래프 · 상 · 7점 · 변형: 2026-3월 12번)

$3\sqrt{x} = \frac{1}{9}x^2$ 에서 $x^4 = 729x$, $x(x^3 - 729) = 0$ 이므로 A (9, 9)
 P 는 선분 OA 를 4 : 5 로 내분하므로 P (4, 4)
 $3\sqrt{x} = 4$ 에서 $x = \frac{16}{9}$ 이므로 B ($\frac{16}{9}$, 4), $\frac{1}{9}x^2 = 4$ 에서 $x = 6$ 이므로 C (6, 4)
 $\overline{BC} = 6 - \frac{16}{9} = \frac{38}{9}$ 이고 높이는 $9 - 4 = 5$ 이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{38}{9} \times 5 = \frac{95}{9}$

14. [정답] ① (도형의 방정식 · 최상 · 7점 · 변형: 2026-3월 17번)

$\overline{AH} = d$ 라 하면 $\overline{OA}^2 = 16 + 4 = 20$ 이므로
 $\overline{OH}^2 = 20 - d^2$, $\overline{BH}^2 = 4 - d^2$
 $\overline{OH} = 3\overline{BH}$ 이므로 $20 - d^2 = 9(4 - d^2)$, $d^2 = 2$
 점 A (4, 2) 와 직선 $mx - y = 0$ 사이의 거리에서
 $\frac{(4m-2)^2}{m^2+1} = 2$
 $7m^2 - 8m + 1 = 0$, $(7m - 1)(m - 1) = 0$
 $0 < m < 1$ 이므로 $m = \frac{1}{7}$

15. [정답] 8 (함수와 그래프 · 하 · 3점 · 변형: 2025-3월 25번)

역함수의 그래프가 점 (2, -3), (b, 5) 를 지나므로
 $y = \sqrt{2x+6} + a$ 의 그래프는 점 (-3, 2), (5, b) 를 지난다.
 $2 = \sqrt{0} + a$ 에서 $a = 2$, $b = \sqrt{16} + 2 = 6$
 따라서 $a + b = 8$

16. [정답] 35 (집합과 명제 · 중하 · 4점 · 변형: 2026-3월 22번)

$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$
 $(A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 4, 5, 6, 7, 12\}$
 따라서 모든 원소의 합은 35

17. [정답] 4 (도형의 방정식 · 중 · 5점 · 변형: 2026-3월 25번)

원 위의 점 (2, -1) 에서의 접선은 $2x - y = 5$, 즉
 $y = 2x - 5$
 $x^2 + ax + a - 8 = 2x - 5$ 에서 $x^2 + (a-2)x + a-3 = 0$
 판별식 $(a-2)^2 - 4(a-3) = (a-4)^2 = 0$ 이므로
 $a = 4$

18. [정답] 24 (도형의 방정식 · 중 · 5점 · 변형: 2025-3월 26번)

P 는 선분 OC 를 1 : 2 로 내분하므로 P ($\frac{12}{3}$, $\frac{6}{3}$), 즉
 P (4, 2)
 $\overline{PA}^2 = 4 + 1 = 5$, $\overline{PB}^2 = 4 + 16 = 20$ 이므로
 $M = 20$
 직선 AB 의 방정식은 $3x + 4y - 10 = 0$ 이고 점 P 와
 의 거리는 $\frac{|12+8-10|}{5} = 2$
 점 P 에서 직선 AB 에 내린 수선의 발 ($\frac{14}{5}$, $\frac{2}{5}$) 는 선분
 AB 위에 있으므로 $m = 4$
 따라서 $M + m = 24$

19. [정답] 19 (함수와 그래프 · 중상 · 6점 · 변형: 2026-3월 28번)

7^k 의 일의 자리의 수는 7, 9, 3, 1이 반복되므로

$$f(1) = f(5) = f(9) = 7, f(2) = f(6) = 9,$$

$$f(3) = f(7) = 3, f(4) = f(8) = 1$$

$(f \circ f)(a) = 3$ 이려면 $f(a) = 3$ 또는 $f(a) = 7$ 이

므로 $A \subset \{1, 3, 5, 7, 9\}$

A 의 원소의 합숫값은 3 또는 7이고 (나)에서 그 합숫값도 A 에 속하므로 $3 \in A$ 또는 $7 \in A$ 이다. $7 \in A$ 이면 $f(7) = 3 \in A$ 이므로 어느 경우든 $3 \in A$

(다)에서 합숫값이 7인 원소는 3보다 커야하므로 $1 \notin A$ 이고, $5 \in A$ 또는 $9 \in A$ 이면 $7 \in A$ 이므로 그 원소는 7보다 커야 한다. 즉 $5 \notin A$

따라서 A 는 $\{3, 7\}$ 또는 $\{3, 7, 9\}$ 이고, 원소의 합의 최댓값은 $3 + 7 + 9 = 19$

20. [정답] 15 (집합과 명제 · 최상 · 8점 · 변형: 2026-3월 19번)

(다)에서 $B - A$ 의 원소 q 는 $q + 3 \leq 10$, 즉 $q \leq 7$ 이다.

(나)에서 $A \cap B$ 의 원소 p 는 10 이하의 홀수이므로 $\frac{p+1}{2} \leq 5$ 이고, 서로 다른 두 원소 p 에 대하여 $\frac{p+1}{2}$ 는 $B - A$ 의 서로 다른 두 원소이다.

따라서 $B - A$ 는 5 이하의 원소를 2개 이상 가지므로 원소의 합은 $4 + 5 + 7 = 16$ 이하이다.

합이 16이면 $B - A = \{4, 5, 7\}$ 이고 $A \cap B = \{7, 9\}$ 이어야 하는데, 7이 $A \cap B$ 와 $B - A$ 에 동시에 속하므로 모순이다.

$A \cap B = \{7, 9\}$, $B - A = \{4, 5, 6\}$ 이면 (다)에서 $7, 8, 9 \in A$ 이므로 $A = \{7, 8, 9\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 9\}$ 로 모든 조건을 만족시킨다.

따라서 최댓값은 $4 + 5 + 6 = 15$